Ordnung im Periodensystem

Leitfrage: Was verraten die Periode und die Hauptgruppe über den Aufbau eines Atoms?

1 Dmitri Mendelejew

1869 · Sankt Petersburg

1 Nach welchem Merkmal ordnete Mendelejew die Elemente? Was fiel ihm dabei auf?

2 Ergänze.

Die Zeilen des Periodensystems heißen _____, die Spalten heißen _____.

2 Lücken und Vorhersagen

Mendelejews Mut

3 Warum ließ Mendelejew Lücken im Periodensystem? Wie wurde seine Vorhersage bestätigt?

3 Periode = Schalen, Hauptgruppe = Außenelektronen

Der Bauplan

4 Ergänze.

Die Nummer der Periode gibt die Anzahl der besetzten _____ an. Die Nummer der Hauptgruppe gibt die Anzahl der _____ an.

5 Ergänze mithilfe des Periodensystems.

Element	Periode	Hauptgruppe	Schalen	Valenzelektronen
Magnesium				
Stickstoff				
Kalium				

4 Trends im Periodensystem

Trends

6 Wie verändert sich der Atomradius in einer Gruppe nach unten und in einer Periode nach rechts? Begründe.

5 Wer bin ich?

7 Wer bin ich? „Ich habe 3 Schalen und 2 Valenzelektronen.“ – „Ich stehe in der 2. Periode und habe 7 Valenzelektronen.“

Heftaufschrieb: Aufbau des Periodensystems

aus der Präsentation übernehmen